

Rapport de laboratoire

Microscopie à Force Atomique (AFM)

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot², Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (hepia), Genève, Suisse

Abstract

Trois échantillons — un réseau de calibration, un film mince d'or et du graphite — ont été caractérisés par microscopie à force atomique (AFM) en mode contact, afin de mesurer leur topographie de surface et d'en extraire les paramètres de rugosité. Le réseau a confirmé l'étalonnage latéral du scanner (pas mesuré $\approx 1,1 \mu\text{m}$ pour un pas nominal de $1 \mu\text{m}$). Le film d'or présente une structure granulaire fine (grains $\approx 58 \text{ nm}$, $R_q \approx 1,0 \text{ nm}$) et le graphite des terrasses atomiquement planes ($R_q \approx 2,3 \text{ nm}$). L'AFM se confirme ainsi comme un outil métrologique tridimensionnel fiable à l'échelle nanométrique.

Mots-clés : AFM, mode contact, rugosité, topographie, réseau de calibration

Table des matières

1	Introduction	2
2	Théorie	2
2.1	Principe de l'AFM en mode contact	2
2.2	Mode à force constante	2
2.3	Signal de friction (LFM)	2
2.4	Paramètres de rugosité	2
3	Description de l'expérience	3
3.1	Instrument	3
3.2	Procédure	3
4	Résultats et analyse	3
4.1	Réseau de calibration (vérification de l'étalonnage)	3
4.2	Film mince d'or	5
4.3	Graphite	8
5	Discussion	9
6	Conclusion	9
A	Récapitulatif des paramètres d'acquisition	10
B	Images AFM (versions agrandies)	10
B.1	Réseau de calibration	11
B.2	Film mince d'or	15
B.3	Graphite	18
C	Listes	19

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

1. Introduction

L'objectif de ce travail est de caractériser la topographie de surfaces à l'échelle nanométrique à l'aide d'un microscope à force atomique (AFM). L'AFM fournit une information tridimensionnelle de la surface avec une résolution latérale de l'ordre de 2 nm et une résolution verticale pouvant atteindre 0,1 nm, soit bien au-delà de la limite de diffraction d'un microscope optique (~ 300 nm).

Trois échantillons ont été étudiés, tous **en mode contact** :

- un **réseau de calibration** (pas nominal 1 μm), utilisé pour vérifier l'étalonnage latéral et vertical du scanner avant toute mesure ;
- un **film mince d'or** (matériau mou, structure granulaire) ;
- du **graphite**, matériau lamellaire présentant des étages atomiques.

Ce rapport décrit le principe de l'AFM en mode contact (topographie et friction), la procédure expérimentale, les résultats obtenus après traitement d'image sous XEI, puis une discussion des sources d'incertitude et des limites de la mesure.

2. Théorie

2.1. Principe de l'AFM en mode contact

Le microscope à force atomique utilise un levier souple muni d'une pointe nanométrique pour sonder la surface. Le levier, d'épaisseur typique 0,5–2 μm et de longueur 50–200 μm , est caractérisé par sa constante de raideur k (de l'ordre de 0,1–10 N/m, soit 0,1–10 nN/nm).

Le faisceau d'une diode est focalisé sur l'extrémité du levier ; le faisceau réfléchi est dirigé vers une photodiode à 4 quadrants. La combinaison des quadrants fournit deux signaux indépendants :

- la **déflexion verticale** du levier : $A - B = (1 + 2) - (3 + 4)$, qui donne la topographie ;
- la **torsion latérale** du levier : $C - D = (1 + 3) - (2 + 4)$, qui donne le signal de friction (LFM).

2.2. Mode à force constante

En mode contact à force constante, une boucle d'asservissement (PID) ajuste en permanence la position z du scanner piézoélectrique pour maintenir la déflexion du levier — et donc la force exercée sur l'échantillon — constante. La tension de commande envoyée au scanner z constitue le signal de topographie $z(x, y)$, calibré en nm. Ce mode est préféré au mode à hauteur constante, qui risque de casser la pointe dès que les variations de surface deviennent importantes.

2.3. Signal de friction (LFM)

Le canal *Lateral C–D* mesure la torsion du levier, proportionnelle à la force de friction entre la pointe et la surface. Contrairement à la topographie, cette force **change de signe avec la direction de balayage** : un même défaut apparaît clair à l'aller et sombre au retour. Comparer les images aller et retour permet donc d'isoler la contribution de friction de celle de la topographie. Le signal LFM est exprimé en mV (ou V) et exploité de manière *qualitative*.

2.4. Paramètres de rugosité

Les paramètres de rugosité sont extraits à partir de la carte de hauteur $z(x, y)$ après correction de plan (Flatten). Tous s'appuient sur l'écart de chaque pixel par rapport à la hauteur moyenne de la région d'intérêt.

R_a — **rugosité moyenne arithmétique**. Valeur moyenne des écarts absolus de hauteur par rapport au plan moyen. C'est le paramètre le plus courant : il donne une mesure simple et robuste de l'amplitude globale de la rugosité. Il est peu sensible aux pics ou creux isolés.

R_q — **rugosité RMS**. Écart-type des hauteurs par rapport au plan moyen. Calculé comme la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts, il est toujours légèrement supérieur à R_a et pénalise davantage les valeurs extrêmes. C'est le paramètre le plus utilisé en métrologie AFM.

R_{pv} — **peak-to-valley**. Différence entre la hauteur maximale et la hauteur minimale de la région d'intérêt. Il quantifie l'amplitude totale de la surface. Très sensible aux défauts ponctuels (débris, contamination) : un seul pixel aberrant peut le faire exploser.

R_z — **hauteur moyenne pic-vallée**. Moyenne des hauteurs pic-vallée mesurées sur plusieurs sous-zones de l'image. Moins sensible aux valeurs extrêmes isolées que R_{pv} , il donne une estimation plus représentative de la corrugation typique de la surface.

R_{sk} — **asymétrie (skewness)**. Mesure la dissymétrie de la distribution des hauteurs autour de la valeur moyenne. Un R_{sk} positif indique que la surface comporte davantage de pics au-dessus du plan moyen (pics isolés, contamination) ; un R_{sk} négatif révèle plutôt des creux ou rayures. Une surface parfaitement symétrique donne $R_{sk} = 0$.

R_{ku} — **aplatissement (kurtosis)**. Décrit l'étalement de la distribution des hauteurs : une valeur proche de 3 correspond à une distribution gaussienne typique d'une surface aléatoire. Un $R_{ku} > 3$ indique une distribution piquée avec des valeurs extrêmes fréquentes (surface à pics ou creux rares mais intenses) ; un $R_{ku} < 3$ correspond à une distribution aplatie (surface plus homogène).

3. Description de l'expérience

3.1. Instrument

L'AFM utilisé est un **Park Systems NX7**. Le scanner XY a une plage maximale de $50\text{ }\mu\text{m}$ et le scanner z une plage de $7,5\text{ }\mu\text{m}$. Le levier est un **Nanoworld CONTR** (mode contact). Les signaux acquis sont *Z Height* (topographie), *Lateral C-D* (friction, LFM) et *Error signal*.

3.2. Procédure

La procédure suit le protocole *X'Press Manual* :

1. placer l'échantillon dans la machine.
2. Pré-positionnement de la tête à $\sim 1\text{ mm}$ de la surface, puis approche automatique.
3. Configuration : mode Contact ; *Flatten = Line*, *Data Saving = Raw* ; scan rate 1 Hz ; gain $z = 1$.
4. Acquisition de l'image (256×256 pixels).
5. Traitement sous XEI : correction de pente ligne par ligne (*flatten*, ordre 5), mesures de profils et extraction des rugosités sur la région d'intérêt.

4. Résultats et analyse

Les images sont présentées dans le texte ci-dessous ; des versions agrandies sont regroupées en annexe B.

4.1. Réseau de calibration (vérification de l'étalonnage)

Ce premier échantillon est un réseau périodique de pas nominal théorique de $1\text{ }\mu\text{m}$. Son rôle est de **vérifier l'étalonnage du scanner** en X, Y et Z : si le pas mesuré coïncide avec $1\text{ }\mu\text{m}$, le microscope est correctement calibré et les mesures ultérieures sont fiables. La topographie (figure I) laisse apparaître le réseau périodique de grains, quelques débris en surépaisseur (grains blancs à fond plat) et des lignes de joints.

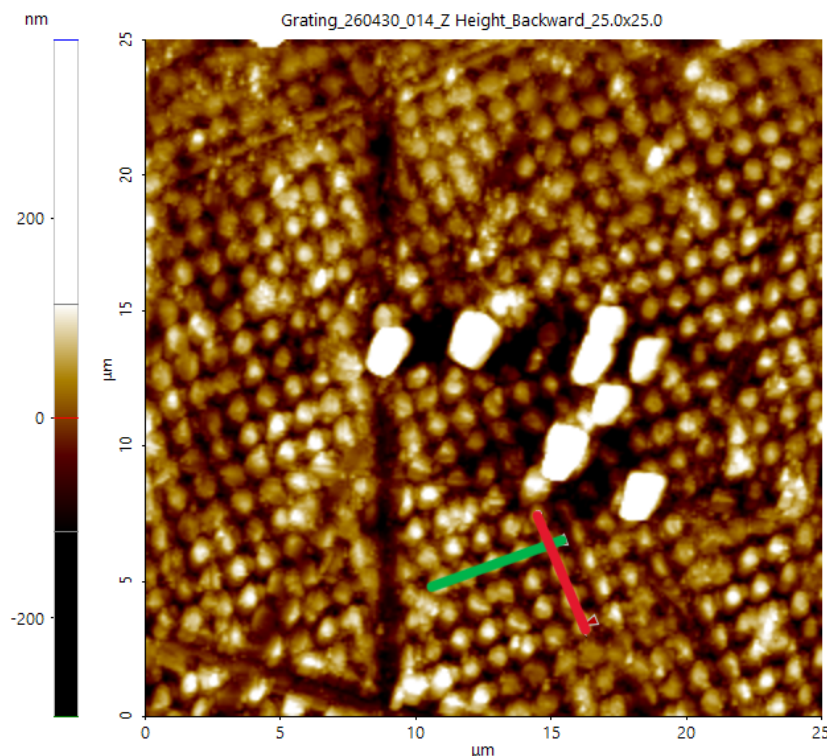


FIGURE I : Réseau de calibration — topographie ($25 \times 25\text{ }\mu\text{m}^2$).

Mesure du pas. Deux profils orthogonaux ont été tracés sur la zone périodique (axe X en rouge, axe Y en vert sur la figure I). Le pas a été estimé par deux méthodes complémentaires : (i) une mesure manuelle sur les profils (graphe du dessus des figures II et III), en divisant la distance totale par le nombre de grains ; (ii) la transformée de Fourier de chaque profil (graphe du dessous), dont le pic fondamental donne directement le pas (tableau I). Les valeurs obtenues sont de l'ordre de $1,1\text{ }\mu\text{m}$ pour un pas nominal de $1\text{ }\mu\text{m}$, soit une erreur d'environ 10 %. Une telle erreur est trop élevée pour un microscope AFM correctement exploité et ne permet donc pas de conclure à un étalonnage satisfaisant sur la base de cette seule mesure.

Cette différence provient probablement davantage de la méthode de mesure que d'un défaut réel du microscope. Les profils ont été tracés sur un nombre limité de grains et n'étaient pas parfaitement alignés avec les directions principales du réseau. Pour améliorer la précision, il aurait été préférable d'aligner les axes de mesure exactement selon les directions horizontale et verticale du réseau et de mesurer une distance couvrant un plus grand nombre de périodes. Par exemple, une mesure sur une vingtaine de grains consécutifs aurait permis de réduire significativement l'incertitude relative par rapport à une mesure effectuée sur seulement quelques grains.

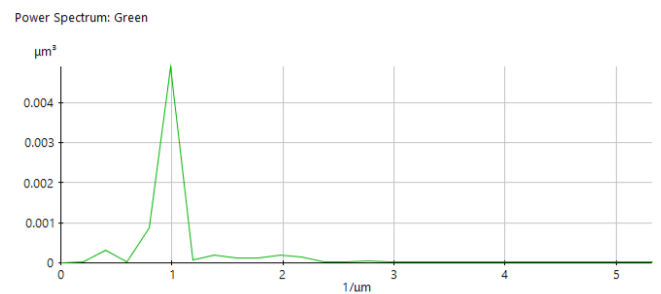
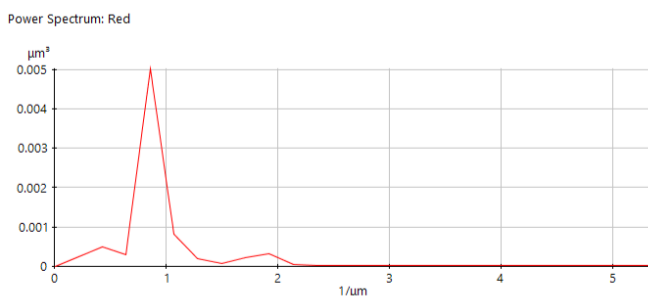
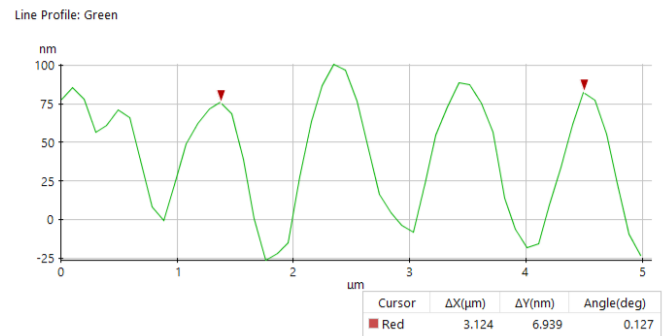
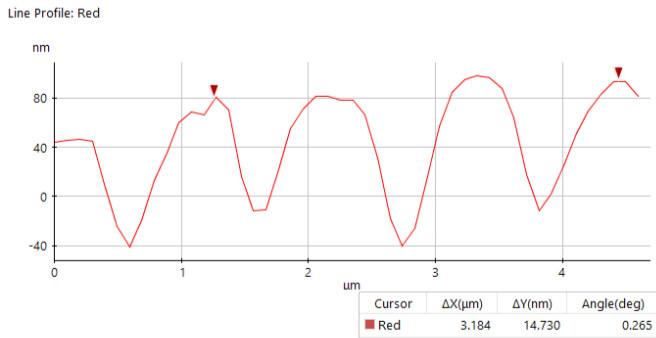


FIGURE II : Réseau — profil X et spectre de puissance.

FIGURE III : Réseau — profil Y et spectre de puissance.

TABLE I : Pas mesuré et statistiques des profils du réseau.

Profil	Pas p (FFT)	R_{pv} / nm	R_q / nm	R_a / nm	R_z / nm
X (horizontal)	$\approx 1,25 \mu\text{m}$	139,8	40,6	34,9	—
Y (vertical)	$\approx 1,0 \mu\text{m}$	126,8	37,3	33,3	101,8

Le pas moyen mesuré ($\approx 1,1 \mu\text{m}$, X et Y confondus) est compatible avec la valeur nominale de $1 \mu\text{m}$, à $\sim 10\text{--}25\%$ près. On conclut que **l'étalonnage latéral du scanner est correct** dans la limite de cette précision.

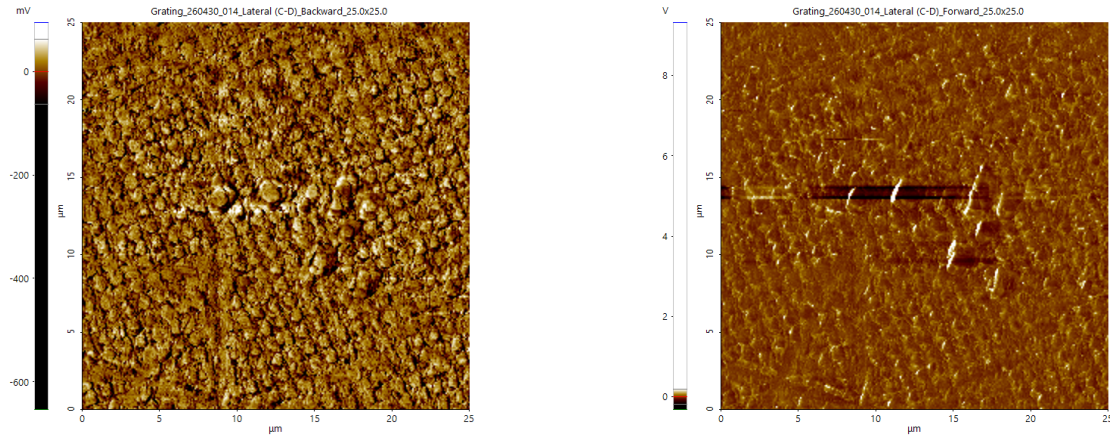
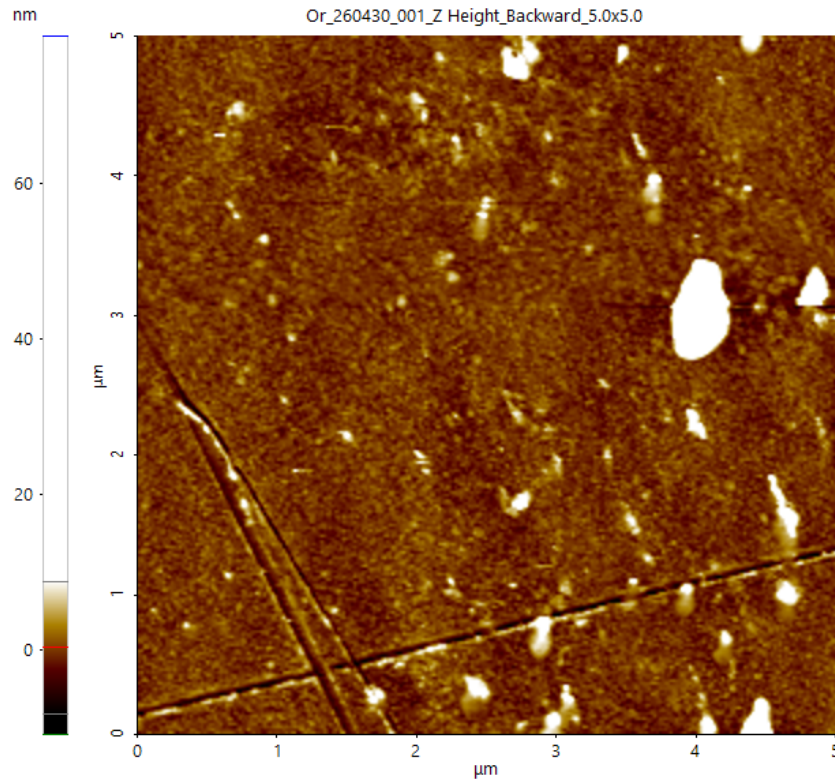


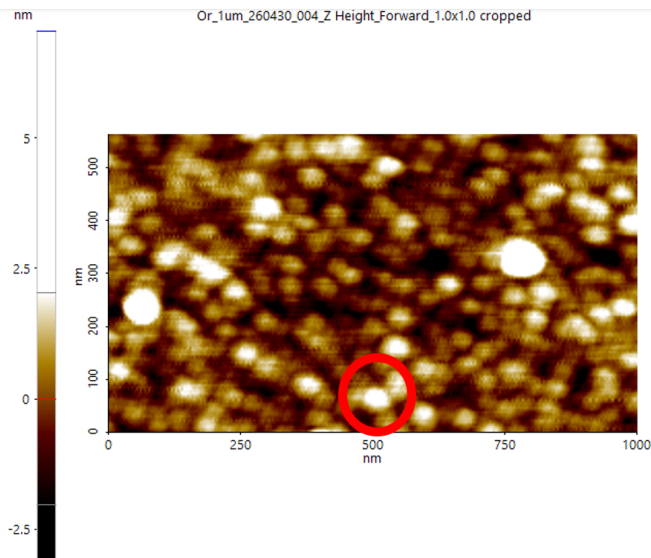
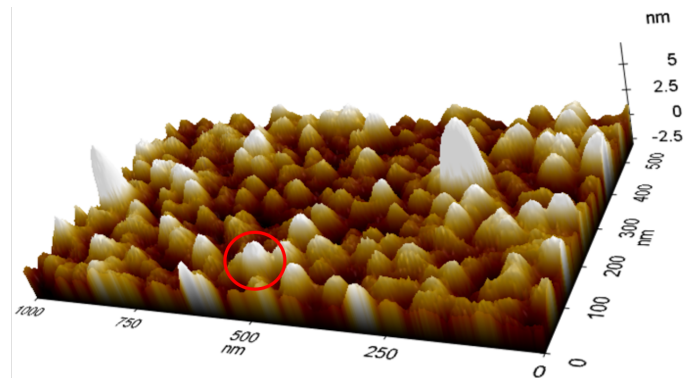
FIGURE IV : Réseau — friction (*Lateral C-D*), aller/retour.

4.2. Film mince d'or

L'or est un matériau mou : la pointe peut localement déformer ou rayer la surface en mode contact. L'échantillon a d'abord été imagé sur $5 \times 5 \mu\text{m}^2$, puis un zoom propre de $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ a été réalisé pour caractériser la structure granulaire. Sur l'image $5 \times 5 \mu\text{m}^2$ (figure V), le fond granulaire est fin et très plat ; quelques taches brillantes (jusqu'à $\sim 79 \text{ nm}$) et deux rayures dominant l'image. Ces taches ne correspondent probablement pas à une contamination déposée en surface mais à d'autres matériaux introduits lors de la fabrication du film mince. En effet si le spottering arrache trop de matière, des particules peuvent être projetées sur la surface du film. Ces taches sont des défauts ponctuels qui faussent les statistiques de rugosité : elles font exploser R_{pv} et R_{sk} , donnant une impression de surface très rugueuse alors que le film lui-même est en réalité très plat. En zoomant sur une zone exempte de ces défauts (figure VI), on observe une structure granulaire fine, typique d'un film mince d'or, avec une rugosité beaucoup plus faible ($R_q \approx 1,0 \text{ nm}$).

FIGURE V : Or — topographie ($5 \times 5 \mu\text{m}^2$).

Origine des taches blanches. Les zones blanches observées sur l'image topographique proviennent vraisemblablement de la méthode de dépôt utilisée pour réaliser le film mince. Lors du procédé de sputtering, si trop de matière est arrachée à la cible, des particules ou des espèces autres que l'or peuvent être projetées puis incorporées localement à la surface du film. Les taches observées correspondent donc probablement à des inclusions d'autres matériaux ou à des défauts issus du procédé de fabrication, plutôt qu'à la morphologie intrinsèque du film d'or. Ces défauts ponctuels influencent fortement les paramètres de rugosité. En particulier, ils augmentent artificiellement la différence pic-vallée R_{pv} ainsi que l'asymétrie de la distribution des hauteurs R_{sk} , donnant l'impression d'une surface très rugueuse alors que le film lui-même est en réalité relativement plat. En zoomant sur une zone exempte de ces défauts (figure VI), on observe une structure granulaire fine, caractéristique d'un film mince d'or, avec une rugosité beaucoup plus faible ($R_q \approx 1.0 \text{ nm}$).

FIGURE VI : Or — zoom ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$).FIGURE VII : Or — vue 3D ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$).

La structure granulaire est résolue; cette zone, exempte de gros débris, reflète la rugosité réelle du film. On pourrait penser, en regardant les images, qu'il y a de gros grains d'or — même en 3D certains grains paraissent énormes. Cependant, en les caractérisant via le profil en travers d'un grain (figure VIII), on constate qu'ils sont en réalité très larges ($\approx 58 \text{ nm}$) mais très plats ($\approx 3 \text{ nm}$ d'amplitude), ce qui correspond à une structure granulaire fine et plate, typique d'un film mince d'or. Ils ne sont donc pas si grands.

TABLE II : Statistiques de hauteur du film d'or (en nm).

Zone	Min	Max	R_{pv}	R_q	R_a	R_z	R_{sk}	R_{ku}
$5 \times 5 \mu\text{m}^2$	-10,9	78,9	89,8	4,34	1,68	82,6	8,93	107,1
$1 \times 1 \mu\text{m}^2$	-3,10	7,04	10,1	1,04	0,77	9,85	1,27	8,42

Interprétation des statistiques. Sur l'image $5 \times 5 \mu\text{m}^2$, les statistiques sont *anormalement élevées* : la distribution des hauteurs est extrêmement piquée et asymétrique, car dominée par quelques particules hautes, autrement dit les imperfections de l'échantillon. Ces paramètres **ne reflètent donc pas la rugosité du film** mais la présence de contaminants. L'image zoomée de $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ donne une mesure sans imperfections, plus représentative : $R_q \approx 1,0 \text{ nm}$, $R_a \approx 0,8 \text{ nm}$. C'est cette valeur qu'il faut retenir pour le film. Il est en outre intéressant de constater qu'à l'échelle du micromètre on voit apparaître les grains d'or.

Taille de grain. La taille d'un des « gros » grains (entouré en rouge sur la figure VI) a été mesurée. Ses caractéristiques dimensionnelles (figure VIII) donnent une largeur $\Delta X \approx 58 \text{ nm}$ pour une amplitude verticale $\Delta Z \approx 3 \text{ nm}$.

Line Profile: Red - 16

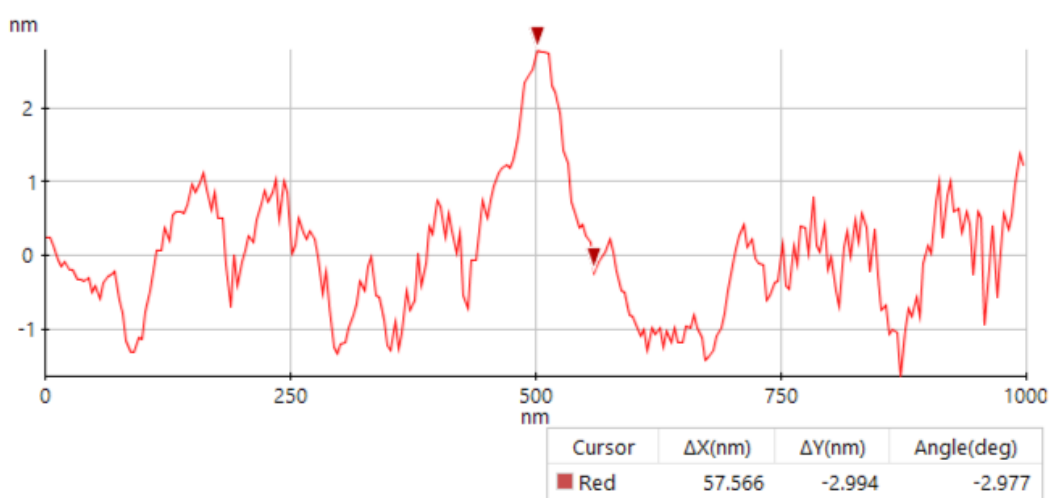
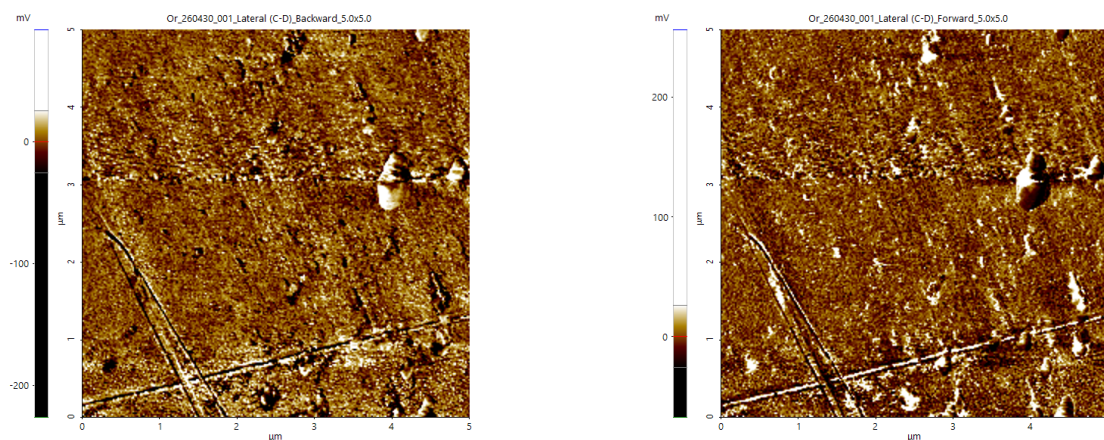


FIGURE VIII : Or — profil en travers d'un grain.

FIGURE IX : Or — friction (*Lateral C-D*), aller/retour.

4.3. Graphite

Le graphite (graphite pyrolytique hautement orienté, HOPG) est un matériau lamellaire : sa structure cristalline est constituée de plans de graphène empilés, faiblement liés entre eux par des forces de van der Waals. Sa surface présente donc des terrasses atomiquement planes séparées par des marches.

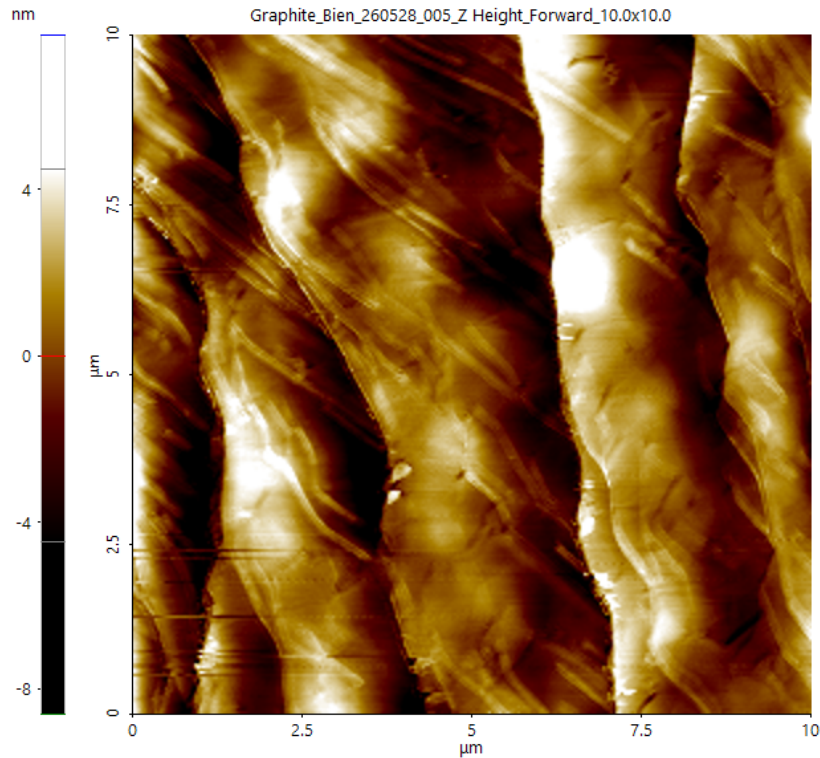


FIGURE X : Graphite — topographie ($10 \times 10 \mu\text{m}^2$).

La distribution des hauteurs est quasi symétrique ($R_{sk} \approx 0$) et proche d'une gaussienne ($R_{ku} = 2,8$), ce qui est cohérent avec une surface en terrasses planes. Le $R_q = 2,3 \text{ nm}$ sur $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ intègre plusieurs marches successives (tableau III).

TABLE III : Statistiques du graphite : topographie (nm) et friction (mV).

Signal	Unité	Min	Max	R_{pv}	R_q	R_a	R_{sk}	R_{ku}
<i>Z Height</i> (topo.)	nm	-8,6	7,7	16,3	2,28	1,85	-0,06	2,77
<i>Lateral C-D</i> (frict.)	mV	-432,2	86,5	518,7	40,8	29,8	-1,98	9,41

Friction aux bords de marche. C'est le seul échantillon pour lequel le signal de friction (figure XI) apporte une information marquante : il souligne nettement les bords de marche, qui apparaissent sombres au retour et clairs à l'aller. Cette inversion confirme qu'il s'agit bien d'un signal de friction et non d'un artefact topographique (§2.3) : la pointe « bute » sur chaque marche montante, d'où un pic de force latérale localisé sur le contour. Les signaux de friction des deux autres échantillons (figures IV et IX) ne présentent pas ce contraste marqué.

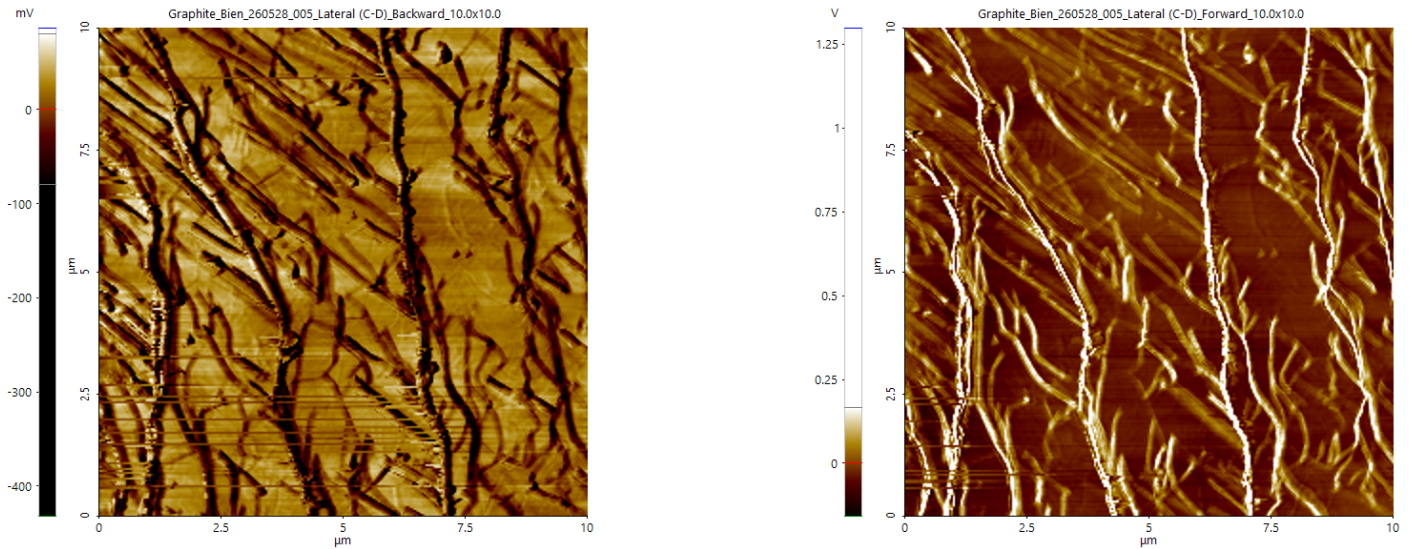


FIGURE XI : Graphite — friction (*Lateral C-D*), aller/retour.

Hauteur de marche. Aucun profil de marche atomique n’a été mesuré sur nos images. À titre de référence, la hauteur d’un plan de graphène vaut 0,335 nm dans la littérature. Une mesure de profil en travers d’une marche permettrait d’extraire cette hauteur et de la comparer à la valeur théorique.

5. Discussion

Sources d’incertitude.

- **Rayon de courbure de la pointe** : une pointe émoussée élargit latéralement les structures et sous-estime la profondeur des creux étroits, ce qui limite la mesure de la taille de grain de l’or.
- **Gain et vitesse de balayage** : un gain trop faible empêche le suivi des structures raides ; un gain trop élevé fait entrer le scanner z en résonance.
- **Traitement d’image (*Flatten*)** : un ordre de polynôme trop élevé peut supprimer des structures réelles (notamment les marches du graphite), un ordre trop bas laisse des artefacts de ligne.
- **Contamination et endommagement** : sur l’or, les particules de surface faussent fortement R_{sk} et R_{ku} ; la dureté de la pointe peut rayer ce matériau mou.
- **Mesure du pas du réseau** : la principale source d’erreur provient du choix des profils de mesure. Les axes n’étaient pas parfaitement alignés avec les directions principales du réseau et le nombre de périodes utilisées pour le calcul était trop faible. Une mesure réalisée sur une vingtaine de grains alignés horizontalement ou verticalement aurait permis de réduire fortement l’incertitude. L’écart d’environ 10 % observé sur le pas mesuré doit donc être attribué principalement à la méthode de mesure plutôt qu’au microscope lui-même.

Limites du mode contact et perspectives. Tous nos échantillons ont été imagés uniquement en **mode contact**. Il aurait été instructif d’observer ces mêmes surfaces avec d’autres modes :

- un **mode dynamique** (non-contact / tapping) réduirait les forces latérales et l’usure, particulièrement pertinent pour l’or, facilement rayé par la pointe (rayures visibles sur nos images) ;
- un **mode à indentation ponctuelle** (PinPoint / Force Volume) fournirait des cartes de module d’Young et de force d’adhésion, révélant des contrastes mécaniques et chimiques invisibles en topographie seule.

6. Conclusion

Ce laboratoire a permis de maîtriser l’AFM en mode contact et le traitement d’images sous XEI. Le réseau de calibration a permis de vérifier l’ordre de grandeur du pas latéral du scanner. La valeur mesurée ($\approx 1,1 \mu\text{m}$ pour un pas nominal de $1 \mu\text{m}$) présente toutefois une erreur d’environ 10 %, indiquant que la méthode de mesure utilisée pourrait être améliorée, notamment en alignant mieux les profils et en moyennant sur un plus grand nombre de périodes. Le film d’or présente une structure granulaire fine (grains $\approx 58 \text{ nm}$, $R_q \approx 1,0 \text{ nm}$ sur $1 \times 1 \mu\text{m}^2$), la mesure sur grande zone étant biaisée par la contamination. Le graphite révèle des terrasses atomiquement planes ($R_q \approx 2,3 \text{ nm}$) dont les bords de marche sont soulignés par le signal de friction. Le tableau IV récapitule les résultats.

TABLE IV : Récapitulatif des résultats (mode contact pour les trois échantillons).

Échantillon	Zone	R_q / nm	R_a / nm	R_{pv} / nm	Grandeur clé
Réseau de calibration	$25 \times 25 \mu\text{m}^2$	58,0	42,4	677	pas $\approx 1,1 \mu\text{m}$ (nom. 1)
Or (film)	$1 \times 1 \mu\text{m}^2$	1,04	0,77	10,1	grain $\approx 58 \text{ nm}$
Graphite	$10 \times 10 \mu\text{m}^2$	2,28	1,85	16,3	étages (marche th. 0,335 nm)

L'AFM se confirme comme un outil métrologique puissant, offrant une information 3D calibrée à l'échelle nanométrique et la capacité de mesurer simultanément topographie et friction.

A. Récapitulatif des paramètres d'acquisition

TABLE V : Paramètres d'acquisition.

Paramètre	Réseau	Or	Graphite
Mode	Contact	Contact	Contact
Taille de scan	$25 \times 25 \mu\text{m}^2$	5×5 et $1 \times 1 \mu\text{m}^2$	$10 \times 10 \mu\text{m}^2$
Pixels	256×256	256×256	256×256
Scan rate / Hz	1,0	1,0	1,0
Gain z	1	1	1
<i>Flatten</i> (XEI)	Ligne, ordre 5	Ligne, ordre 5	Ligne, ordre 5

B. Images AFM (versions agrandies)

Cette annexe reprend en grand format toutes les images du rapport.

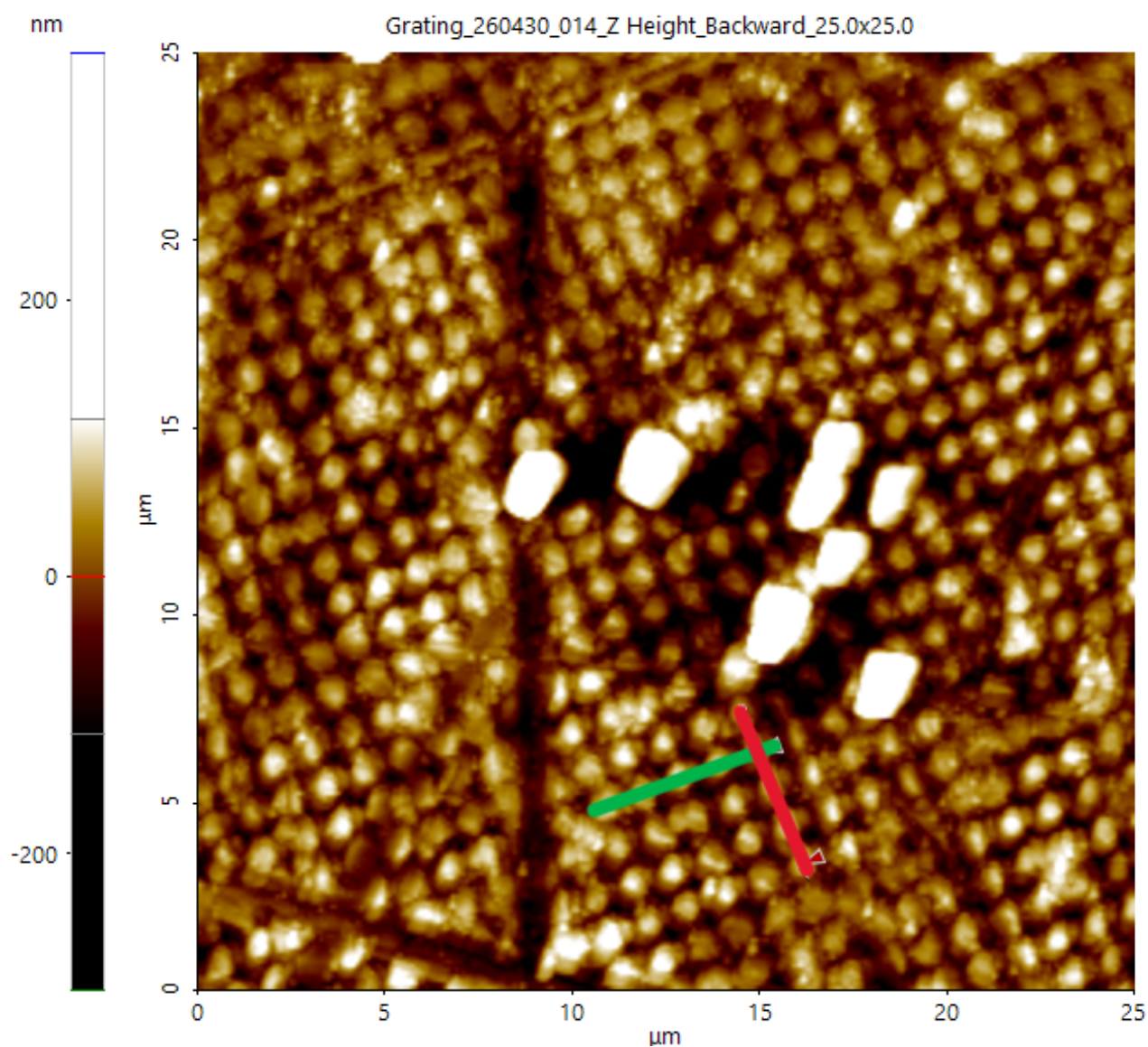
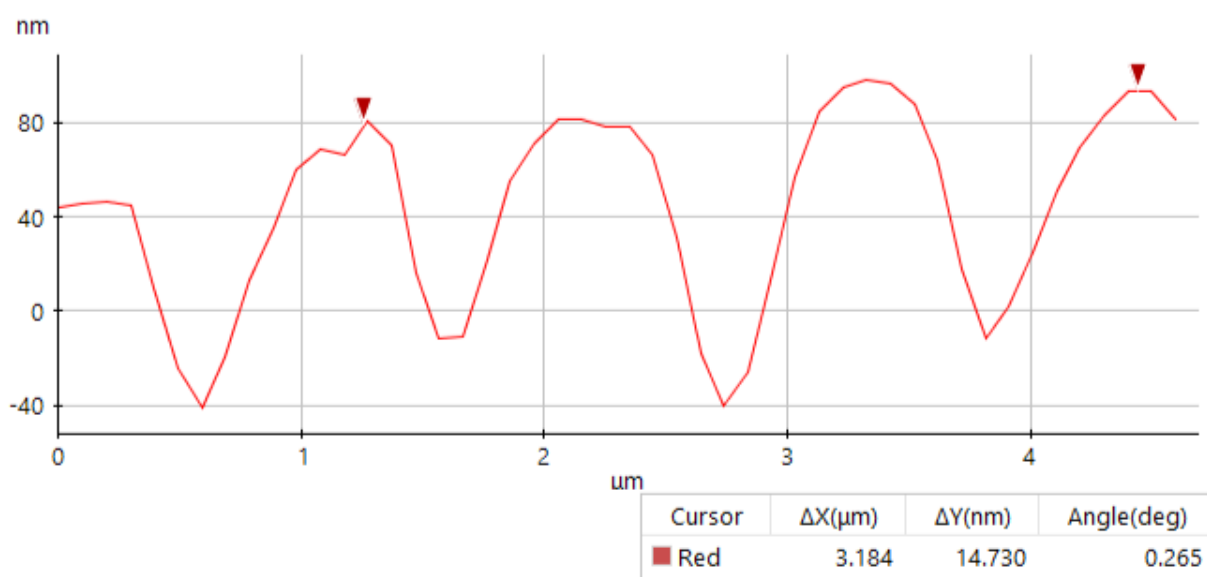
B.1. Réseau de calibration

FIGURE XII : Réseau — topographie (agrandissement).

Line Profile: Red



Power Spectrum: Red

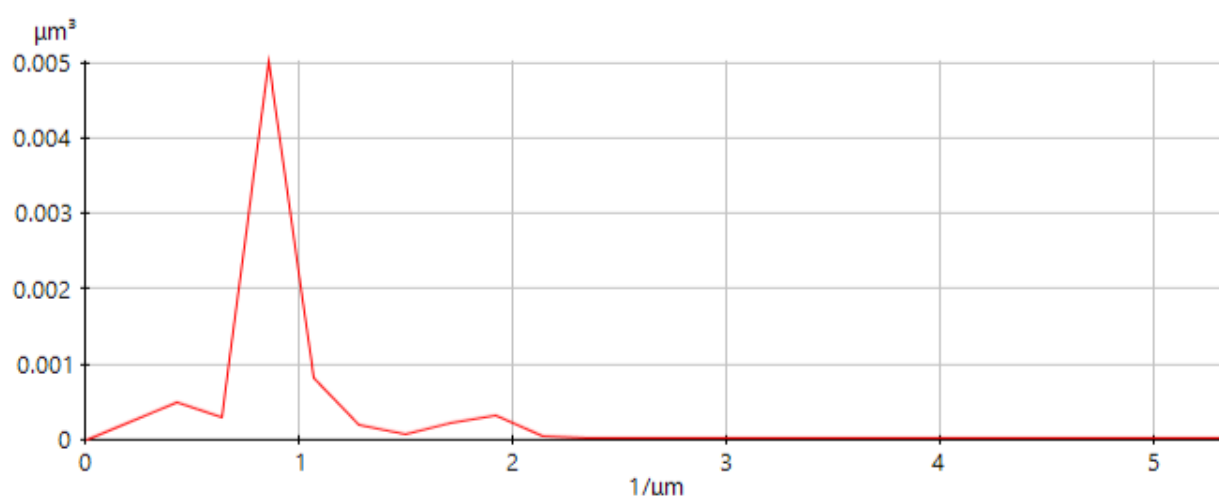
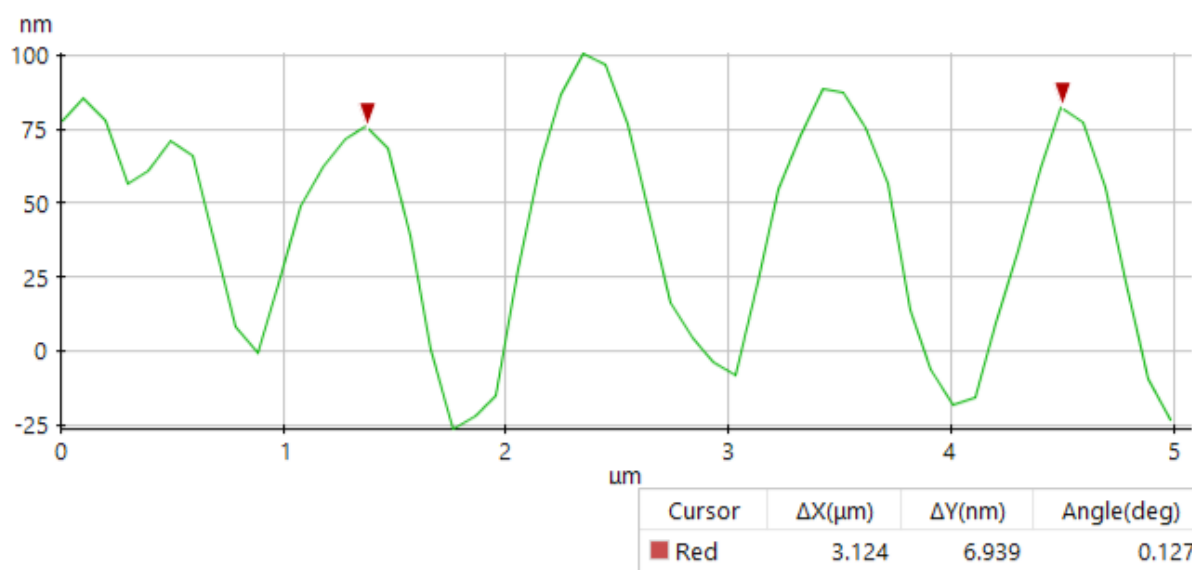


FIGURE XIII : Réseau — profil X et spectre de puissance (agrandissement).

Line Profile: Green



Power Spectrum: Green

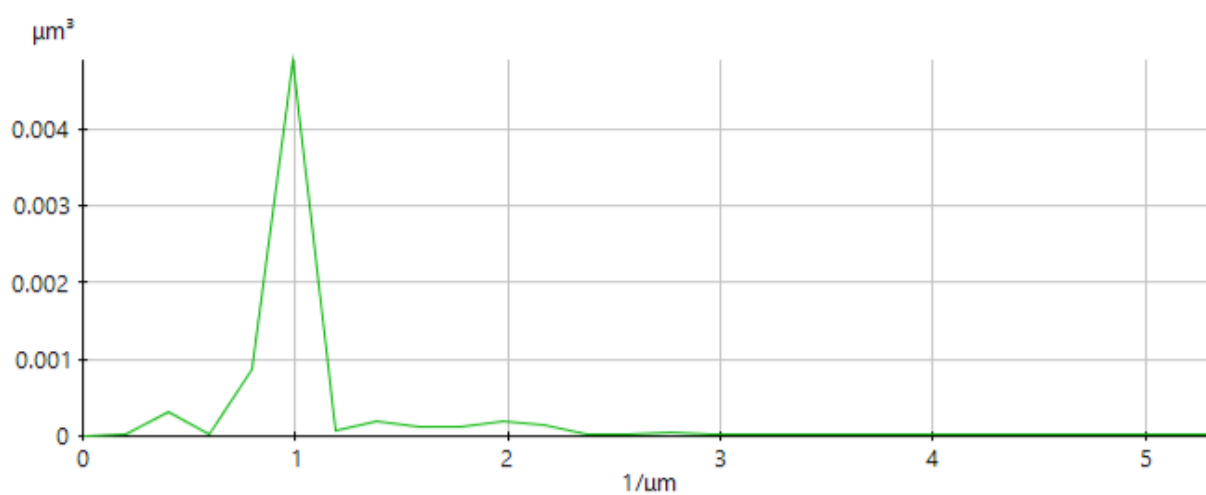


FIGURE XIV : Réseau — profil Y et spectre de puissance (agrandissement).

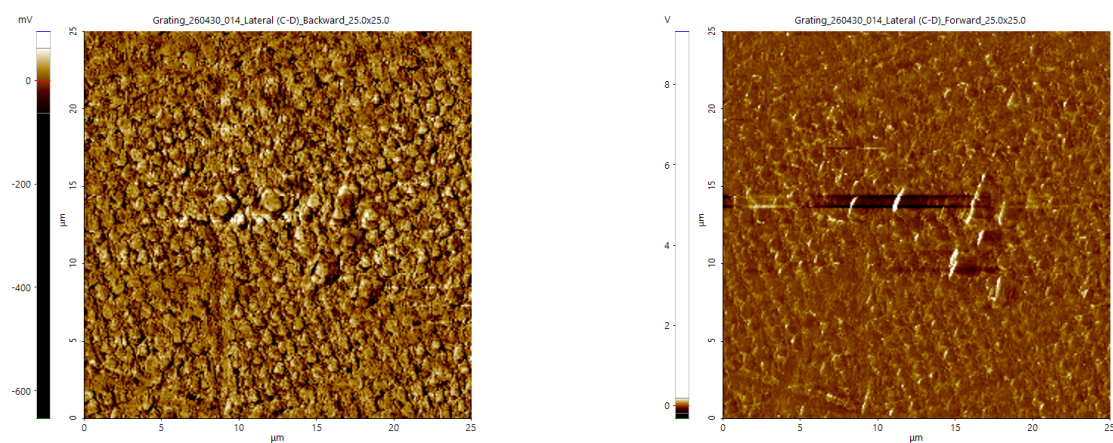


FIGURE XV : Réseau — friction *Lateral C-D*, aller/retour (agrandissement).

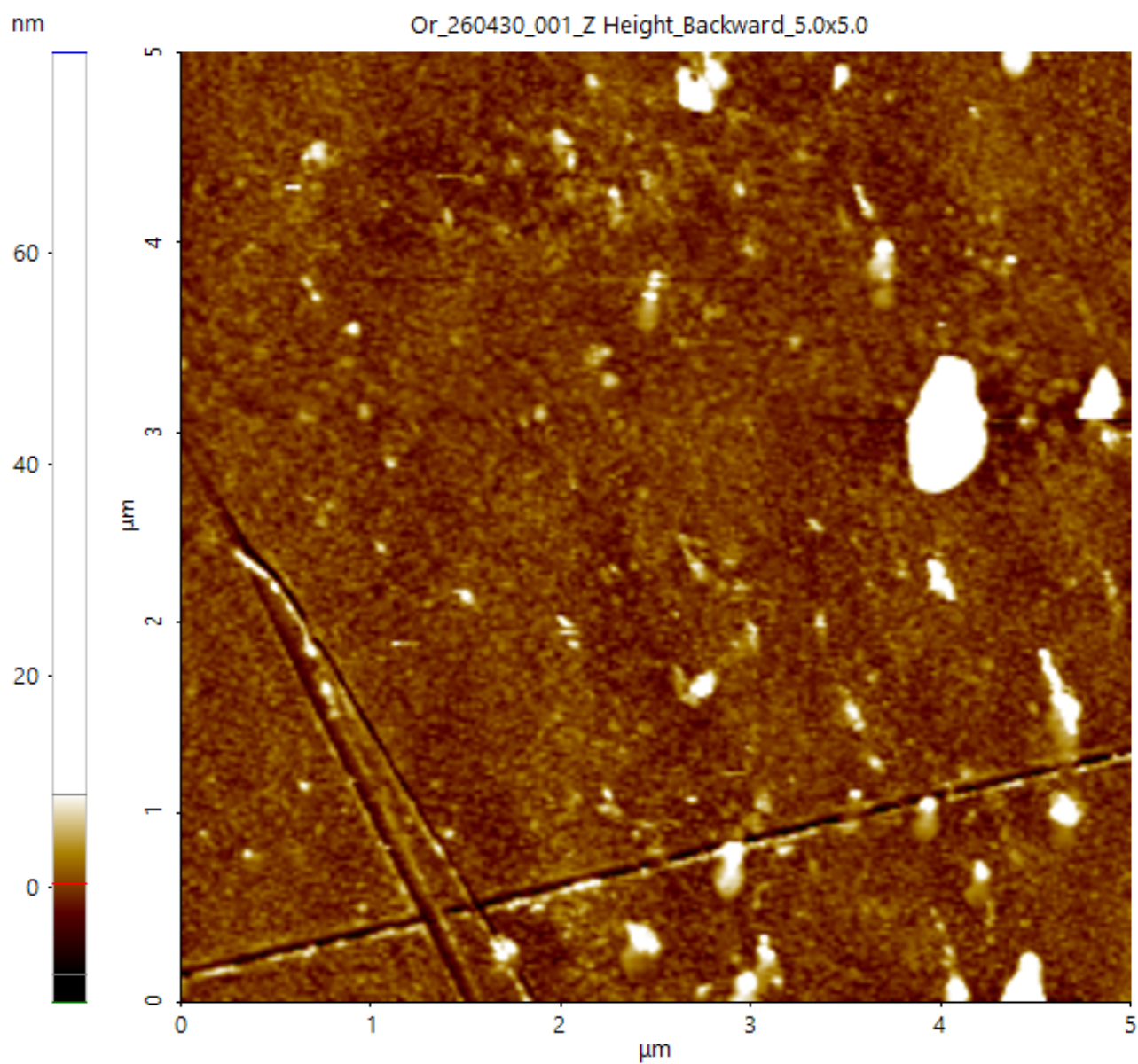
B.2. Film mince d'or

FIGURE XVI : Or — topographie $5 \times 5 \mu\text{m}^2$ (agrandissement).

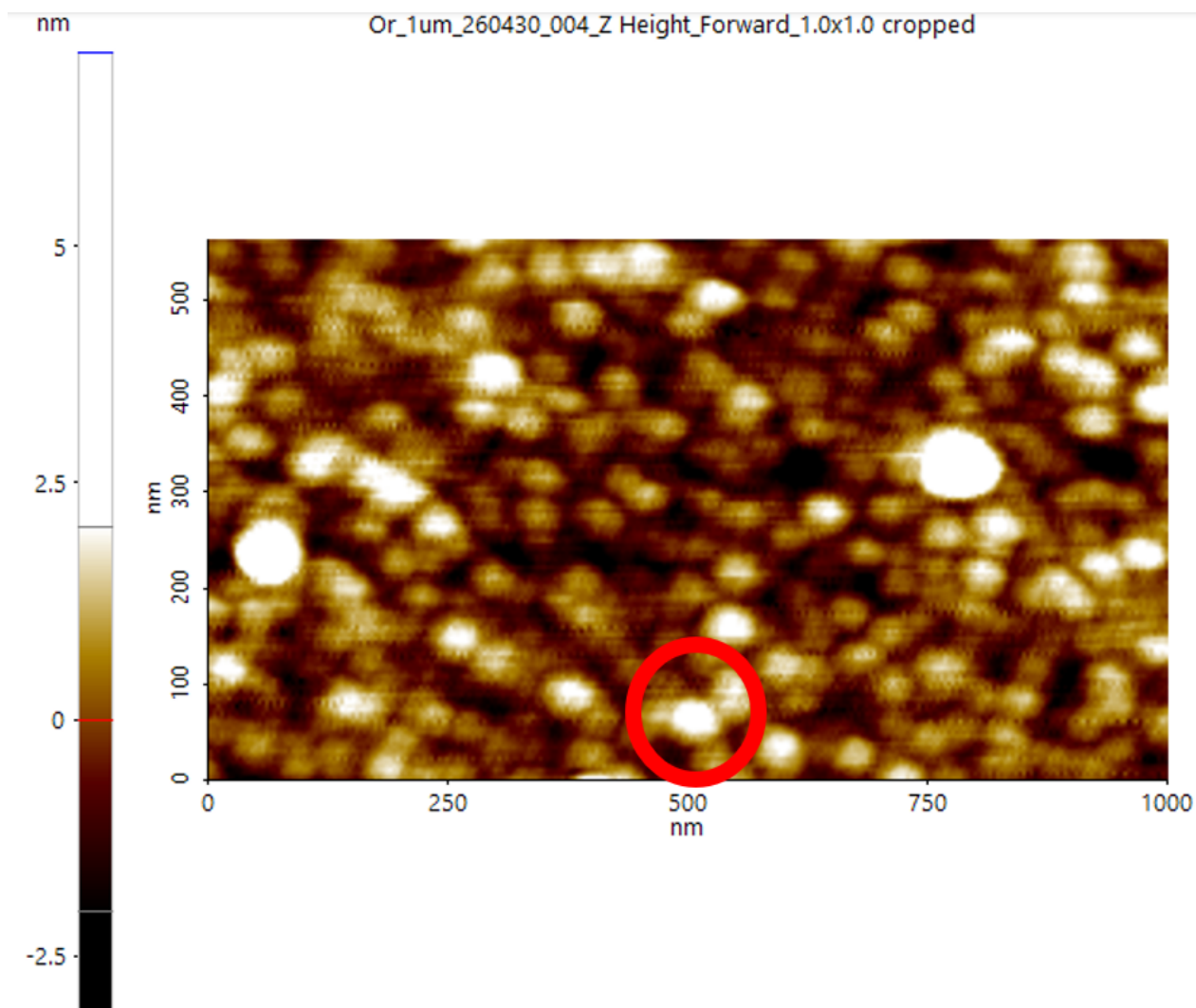


FIGURE XVII : Or — zoom $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ (agrandissement).

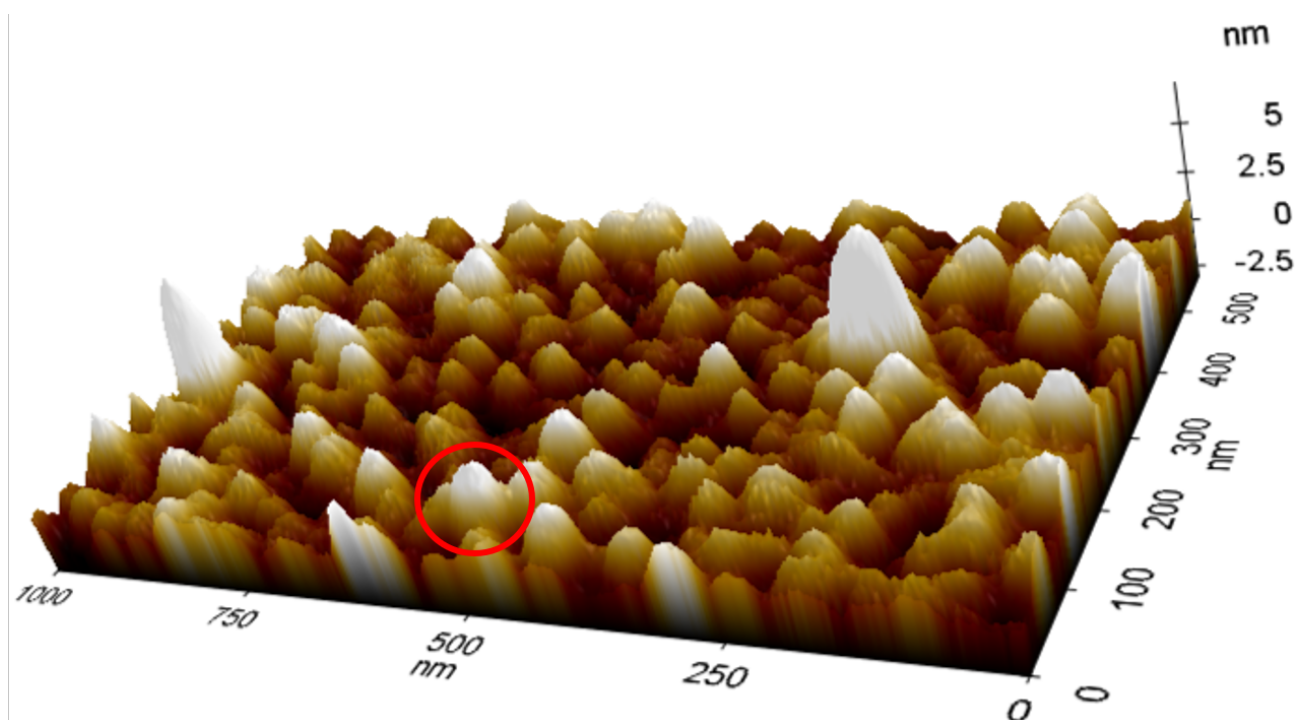


FIGURE XVIII : Or — vue 3D (agrandissement).

Line Profile: Red - 16

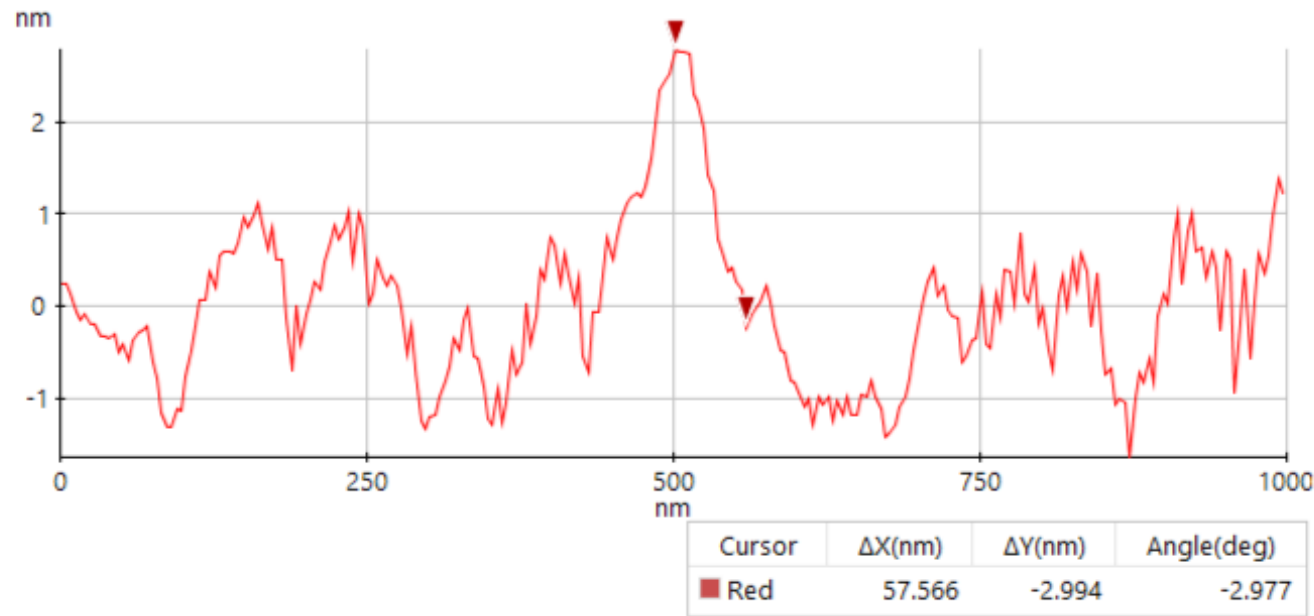


FIGURE XIX : Or — profil en travers d'un grain (agrandissement).

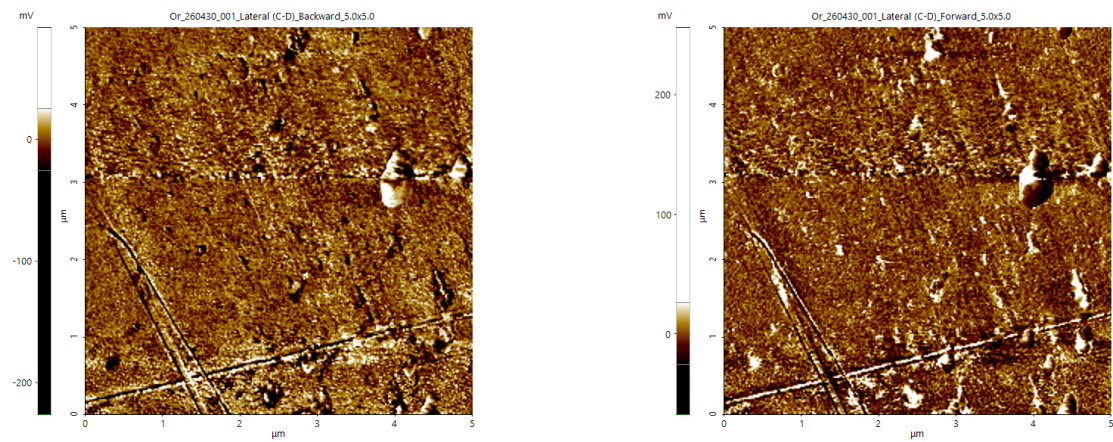


FIGURE XX : Or — friction *Lateral C-D*, aller/retour (agrandissement).

B.3. Graphite

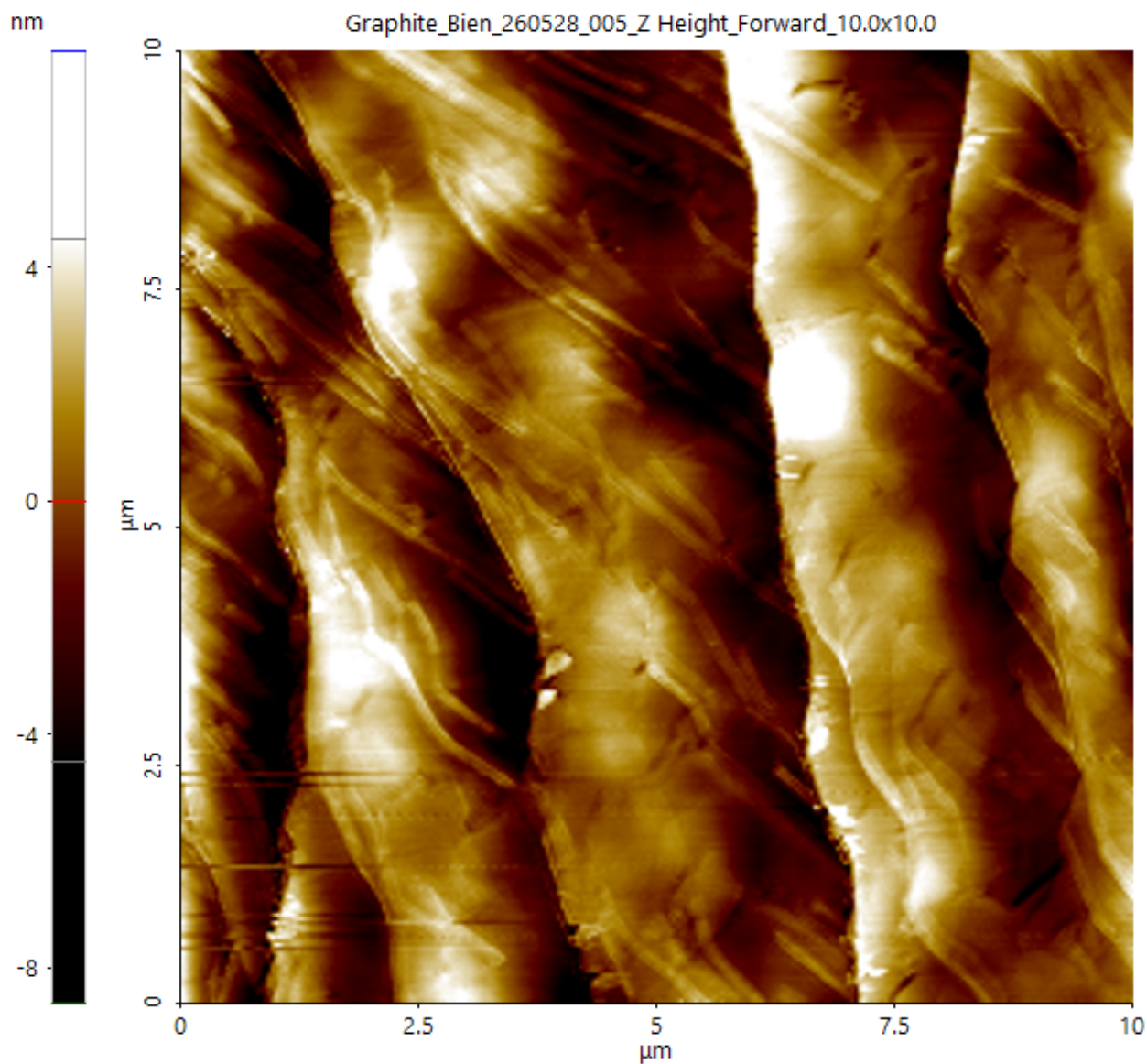
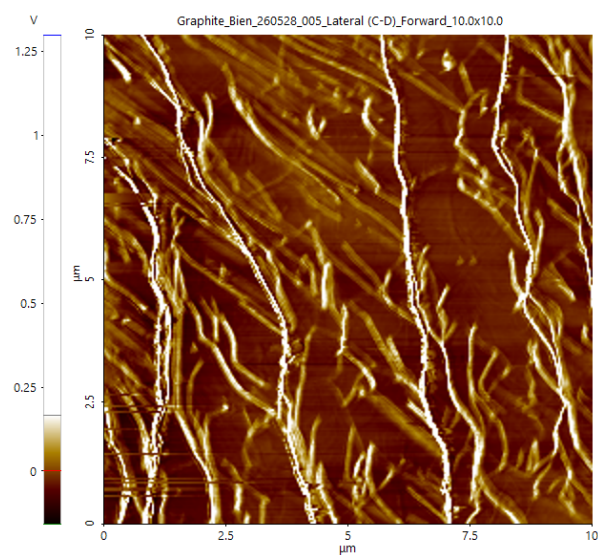
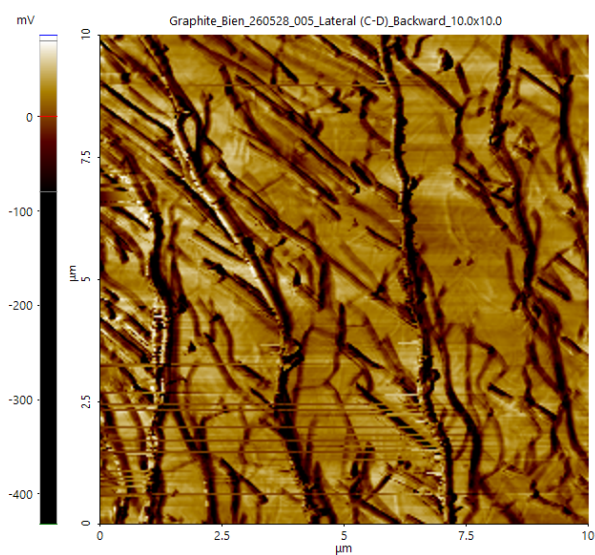


FIGURE XXI : Graphite — topographie (agrandissement).

FIGURE XXII : Graphite — friction *Lateral C-D*, aller/retour (agrandissement).

C. Listes

Table des figures

I	Réseau de calibration — topographie ($25 \times 25 \mu\text{m}^2$).	3
II	Réseau — profil X et spectre de puissance.	4
III	Réseau — profil Y et spectre de puissance.	4
IV	Réseau — friction (<i>Lateral C-D</i>), aller/retour.	5
V	Or — topographie ($5 \times 5 \mu\text{m}^2$).	6
VI	Or — zoom ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$).	6
VII	Or — vue 3D ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$).	6
VIII	Or — profil en travers d'un grain.	7
IX	Or — friction (<i>Lateral C-D</i>), aller/retour.	7
X	Graphite — topographie ($10 \times 10 \mu\text{m}^2$).	8
XI	Graphite — friction (<i>Lateral C-D</i>), aller/retour.	9
XII	Réseau — topographie (agrandissement).	11
XIII	Réseau — profil X et spectre de puissance (agrandissement).	12
XIV	Réseau — profil Y et spectre de puissance (agrandissement).	13
XV	Réseau — friction <i>Lateral C-D</i> , aller/retour (agrandissement).	14
XVI	Or — topographie $5 \times 5 \mu\text{m}^2$ (agrandissement).	15
XVII	Or — zoom $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ (agrandissement).	16
XVIII	Or — vue 3D (agrandissement).	16
XIX	Or — profil en travers d'un grain (agrandissement).	17
XX	Or — friction <i>Lateral C-D</i> , aller/retour (agrandissement).	17
XXI	Graphite — topographie (agrandissement).	18
XXII	Graphite — friction <i>Lateral C-D</i> , aller/retour (agrandissement).	18

Liste des tableaux

I	Pas mesuré et statistiques des profils du réseau.	4
II	Statistiques de hauteur du film d'or (en nm).	7
III	Statistiques du graphite : topographie (nm) et friction (mV).	8
IV	Récapitulatif des résultats (mode contact pour les trois échantillons).	10
V	Paramètres d'acquisition.	10